

Equipo 2

Induban

Booklet de empresa para inferir tecnología, costes y decisiones de producción.

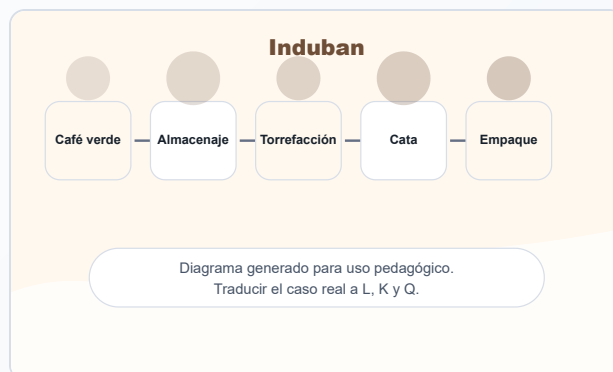
Microeconomía I

Tecnología

Costes

Decisiones en 4 minutos

Regla del juego. La empresa es real; la función de producción del simulador no es una estimación empírica de Induban. Es una función didáctica inspirada en rasgos productivos de la industria para practicar tecnología, beneficio, minimización de costes y curvas de costes.



Factoría cafetalera. Visual generado para impresión y discusión en clase.

1. CONTEXTO REAL

La empresa real que van a representar

Industrias Banilejas, S.A.S. (Induban) es una empresa dominicana asociada al café y a la marca Café Santo Domingo. La compañía se presenta como una productora relevante de café en la República Dominicana.

Induban fue fundada en 1945 por Manuel de Jesús Perelló Báez, con una operación vinculada a compra, elaboración y venta de café. Su cadena de valor conecta abastecimiento, torrefacción, control de calidad, empaque, distribución y marcas de consumo.

Para el simulador, el caso sirve para pensar una tecnología donde maquinaria, torrefacción, molinos, líneas de empaque y capacidad de planta pesan mucho, aunque la cata y el control humano sigan importando.

Datos para anclar el caso

- Empresa dominicana fundada en 1945.
- Marca principal: Café Santo Domingo.
- Actividades clave: compra, elaboración, tostado, molienda, empaque, distribución y control de calidad.
- Pista didáctica: tecnología con fuerte papel de capital productivo especializado.

Descripción del simulador. Café

industrial: tostado, molienda, empaque y maquinaria.

2. PISTAS PRODUCTIVAS

Cómo produce valor Induban

El producto final no aparece únicamente por tener café. La materia prima pasa por recepción y almacenamiento del grano, selección, torrefacción, molienda, empaque, control de calidad y distribución.

La producción combina conocimiento humano, criterios de calidad, maquinaria industrial, infraestructura logística y capital físico especializado. La pregunta económica es qué factor se vuelve más difícil de sustituir cuando aumenta la escala.



La decisión del equipo consiste en traducir esta cadena real a L, K y Q dentro del simulador.

TRABAJO

PRODUCTIVO Operarios, catadores, supervisión, logística, mantenimiento y control de calidad.

CAPITAL

PRODUCTIVO Torrefactores, molinos, líneas de empaque, sistemas de control, almacenes y vehículos.

PRODUCTO Q

Café procesado y empackado con calidad vendible.

Pregunta guía. Si una empresa transforma café mediante torrefacción, molienda, empaque, control de calidad e infraestructura logística, ¿qué factor parece más difícil de reemplazar rápidamente cuando aumenta la escala?

3. SIMULADOR

Traducción al lenguaje del simulador

En el simulador, la empresa se resume con una función de producción de tipo Cobb-Douglas:

$$Q = A * L^{\text{alpha}} * K^{\text{beta}}$$

L representa trabajo productivo: personas que operan, supervisan, mantienen, transportan o atienden decisiones de producción. **K** representa capital productivo: maquinaria, planta, equipos, tecnología, infraestructura e inventario físico que ayudan a producir. **Q** representa la cantidad de producto final vendible.

La función oficial del simulador está oculta hasta el final. Antes de jugar, propongan una hipótesis razonada. No intenten adivinar números perfectos; intenten que los números cuenten una historia coherente sobre la tecnología de su empresa.

PARÁMETRO	QUÉ SIGNIFICA	PROPUESTA DEL EQUIPO	JUSTIFICACIÓN BREVE
A	Productividad total de la tecnología.		
alpha	Peso relativo del trabajo en la producción.		
beta	Peso relativo del capital en la producción.		

Cómo pensar L

Operarios, catadores, supervisión, logística, mantenimiento y control de calidad.

Cómo pensar K

Torrefactores, molinos, líneas de empaque, sistemas de control, almacenes y vehículos.

4. RESPUESTAS

Hojas de respuesta del Equipo 2

En cada ronda tienen 4 minutos. Primero tomen la decisión conceptual que pide el simulador. Luego elijan L y K. Al final, comparen el resultado con el score, el beneficio y el feedback de coherencia.

Ronda 1 - Mapa tecnológico de la empresa

Q = 120 | w = 10 | r = 10 | p = 4 | F = 0

☐	Trabajo intensivo	☐	Capital intensivo	☐	Balanceada
--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
A PROPUESTO		ALPHA / BETA PROPUESTOS	
UNA PISTA CONCRETA DEL BOOKLET			
NOTA DE RONDA	Objetivo: leer el booklet, clasificar la tecnología, inferir intensidad relativa de L/K y proponer A, alpha y beta.		

Ronda 2 - Beneficio: aceptar o rechazar la orden

$Q = 180 \mid w = 10 \mid r = 10 \mid p = 3.2 \mid F = 220$

☐	Aceptar la orden	☐	Rechazar la orden
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
COSTE ESTIMADO		BENEFICIO ESTIMADO: $PQ - C$	
RAZÓN ECONÓMICA			
NOTA DE RONDA	Objetivo: usar $pi = pQ - C$ para decidir si la orden conviene; no basta con saber producir.		

Ronda 3 - Isocuanta contra isocoste

$Q = 150 \mid w = 10 \mid r = 10 \mid p = 4 \mid F = 0$

☐	Moverse hacia más L	☐	Moverse hacia más K	☐	Mezcla balanceada
--------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
COSTE VARIABLE		Q ESPERADO	
CÓMO CONECTAN ISOCUANTA E ISOCOSTE			
NOTA DE RONDA	Objetivo: justificar la mezcla usando isocuanta, isocoste y precios de factores.		

4. RESPUESTAS

Hojas de respuesta del Equipo 2, continuación

Ronda 4 - Shock de precios relativos

Q = 150 | w = 18 | r = 7 | p = 4 | F = 0

☐	K/L sube	☐	K/L baja	☐	K/L casi igual
--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
NUEVO K/L		COSTE ESTIMADO	
INTUICIÓN DEL CAMBIO			
NOTA DE RONDA	Objetivo: conectar precios relativos con demandas condicionadas cuando el trabajo se encarece y el capital se abarata.		

Ronda 5 - Corto plazo, coste medio y escala

Q = 230 | w = 10 | r = 10 | p = 4 | F = 450

☐	Aceptar escala	☐	Rechazar por CMe	☐	Recalcular CMe
--------------------------	----------------	--------------------------	------------------	--------------------------	----------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
COSTE TOTAL		CME ESTIMADO	
DECISIÓN FINAL Y RAZÓN			
NOTA DE RONDA	Objetivo: observar cómo cambian C*, CMe*, beneficio y la ventaja de ajustar ambos factores cuando se reparte un coste fijo.		

Ronda 6 - Reveal y formalización

Q = 150 | w = 10 | r = 10 | p = 4 | F = 0

FUNCIÓN REVELADA POR EL PROFESOR	
¿QUÉ SE ACERCÓ A NUESTRA HIPÓTESIS INICIAL?	
¿QUÉ ERROR CONCEPTUAL CORREGIMOS?	
NOTA DE RONDA	Esta ronda no es competitiva. El profesor pasa a Admin mode y revela las fórmulas oficiales.

FUENTES

Fuentes consultadas

- Induban, página oficial Nosotros: historia, marcas y datos institucionales.
<https://www.induban.com/es/nosotros>
- Induban, Factorías: descripción de factorías, torrefacción, molienda, empaque y control de calidad. <https://www.induban.com/es/unidades-negocio/factorias>
- Repositorio micro-firm-simulator: mecánica de rondas, escenarios y scoring. [.././micro-firm-simulator.html](https://micro-firm-simulator.html)

Recordatorio para el equipo. No están buscando la respuesta perfecta en internet. Están usando información real para construir una hipótesis económica. La nota importante no es memorizar datos, sino traducir el caso real a una tecnología con L , K , Q , costes y beneficio.